

國中自然 第二次段考 模擬卷 03

易錯陷阱挑戰卷 C — 常見迷思 · 綜合推理

範圍：食物中的養分（六大營養素）→ 養分的檢驗 → 酵素 → 光合作用 → 葉的構造與蒸散作用 → 人體消化系統與消化作用 → 養分的吸收

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

共 40 題 | 每題 2.5 分 | 滿分 100.0 分

一、單一選擇題（每題 2.5 分）

- （食物中的養分）下列關於六大營養素的敘述，何者「錯誤」？
 - 維生素、礦物質、水都能提供人體大量能量
 - 醣類是人體最主要且最快的能量來源
 - 蛋白質是構成細胞、酵素與抗體的主要材料
 - 脂質在單位重量下產生的能量最多
- （食物中的養分）某食物每公克含醣類、蛋白質、脂質各1公克，下列有關其產生能量的比較何者正確？
 - 脂質產生的能量最多，醣類與蛋白質相同
 - 蛋白質產生的能量最多，脂質最少
 - 醣類產生的能量最多，脂質最少
 - 三者產生的能量完全相同
- （食物中的養分）下列有關「纖維素」的敘述，何者正確？
 - 屬於醣類，人體無法消化，但可促進腸道蠕動
 - 屬於蛋白質，可被胃蛋白酶分解
 - 是人體最主要的供能養分
 - 屬於脂質，能大量儲存能量
- （食物中的養分）一份餐點含有20公克醣類與10公克脂質，共可提供多少大卡的熱量？
 - 90大卡
 - 120大卡
 - 170大卡
 - 300大卡
- （食物中的養分）下列營養素與其主要功能的配對，何者「錯誤」？
 - 維生素A—缺乏易造成夜盲
 - 鈣—構成骨骼與牙齒
 - 鐵—構成血紅素
 - 水—人體主要的供能物質
- （養分檢驗）下列有關養分檢驗的敘述，何者「錯誤」？
 - 碘液遇澱粉會由黃褐色變成藍黑色
 - 雙縮脲試劑遇蛋白質呈紫色
 - 本氏液檢驗還原糖需加熱，會出現橙紅色沉澱
 - 碘液檢驗澱粉時必須加熱才會變色
- （養分檢驗）取甲、乙兩液，甲加本氏液加熱後變橙紅色沉澱，乙加本氏液加熱後仍為藍色。下列判讀何者正確？
 - 甲、乙都含大量還原糖
 - 乙含還原糖，甲不含
 - 甲含蛋白質，乙含澱粉
 - 甲含還原糖，乙不含還原糖
- （養分檢驗）欲確認某白色粉末溶液中是否含有蛋白質，應使用下列何種試劑，並觀察出現何種顏色？
 - 本氏液加熱，呈橙紅色
 - 蘇丹三號，呈藍色
 - 碘液，呈藍黑色
 - 雙縮脲試劑，呈紫色

9. (酵素) 下列有關酵素的敘述，何者「錯誤」？
- (A) 酵素能加速化學反應（降低活化能）
 - (B) 酵素的主要成分是蛋白質
 - (C) 一種酵素通常只催化一種或一類反應
 - (D) 酵素在催化反應後會被消耗掉，故無法重複使用
10. (酵素) 將含唾液澱粉酶的溶液煮沸後再冷卻到37° C，加入澱粉溶液，結果澱粉沒有被分解。最合理的原因是？
- (A) 冷卻不夠，酵素還沒恢復
 - (B) 溫度太低使酵素暫時休眠
 - (C) 高溫使酵素蛋白質變性失去活性，且不可恢復
 - (D) 澱粉本來就無法被任何酵素分解
11. (酵素) 下列有關溫度對酵素活性影響的敘述，何者正確？
- (A) 低溫會使酵素永久破壞無法恢復
 - (B) 溫度越高酵素活性一定越強
 - (C) 在最適溫度前活性隨溫度升高而增加，超過最適溫度後會因變性而急降
 - (D) 酵素活性與溫度完全無關
12. (酵素) 胃蛋白酶的最適pH約為2（強酸），唾液澱粉酶約在中性。若把胃蛋白酶放到中性環境中，最可能的結果是？
- (A) 變成可以分解澱粉
 - (B) 活性反而更強
 - (C) 活性明顯降低，因為偏離其最適pH
 - (D) 立刻被完全破壞無法恢復
13. (酵素) 下列關於酵素「專一性」的敘述，何者正確？
- (A) 專一性是指酵素只在高溫下作用
 - (B) 澱粉酶只能分解澱粉，不能分解蛋白質
 - (C) 一種酵素可以催化體內所有種類的反應
 - (D) 專一性是指酵素反應後會被用掉
14. (光合作用) 下列關於光合作用的敘述，何者「錯誤」？
- (A) 氧氣是光合作用的原料之一
 - (B) 光合作用在含葉綠體的細胞中進行
 - (C) 光合作用可吸收光能並轉換成化學能
 - (D) 二氧化碳與水是光合作用的原料
15. (光合作用) 下列有關光合作用原料與產物的配對，何者正確？
- (A) 原料：二氧化碳 + 氧氣；產物：葡萄糖 + 水
 - (B) 原料：二氧化碳 + 水；產物：葡萄糖 + 氧氣
 - (C) 原料：葡萄糖 + 氧氣；產物：二氧化碳 + 水
 - (D) 原料：氧氣 + 水；產物：二氧化碳 + 葡萄糖
16. (光合作用) 下列比較光合作用與呼吸作用的敘述，何者「錯誤」？
- (A) 呼吸作用只在白天有光時才進行
 - (B) 呼吸作用在所有活細胞中日夜皆進行
 - (C) 呼吸作用釋放能量，光合作用儲存能量
 - (D) 光合作用吸收二氧化碳、放出氧氣
17. (光合作用) 在晴朗的白天，一株健康的植物體內進行的作用為何？
- (A) 只進行呼吸作用
 - (B) 兩種作用都停止
 - (C) 同時進行光合作用與呼吸作用
 - (D) 只進行光合作用

18. (光合作用) 檢驗某片綠葉是否進行光合作用而製造澱粉，實驗步驟中「先以酒精隔水加熱處理葉片」的主要目的是？
- (A) 去除葉綠素（脫色），使後續碘液顏色變化易於觀察
 - (B) 增加葉片內的澱粉含量
 - (C) 殺死葉片內的細菌
 - (D) 把澱粉溶解出來
19. (光合作用) 用黑紙將葉片一部分遮住，一段時間後脫色滴碘液，發現遮光處不變藍、受光處變藍黑。此結果可證明？
- (A) 光是植物製造澱粉（光合作用）的必要條件
 - (B) 葉綠素不是光合作用所需
 - (C) 水不是光合作用的原料
 - (D) 二氧化碳可由根部吸收
20. (葉與蒸散) 下列有關葉的氣孔與蒸散作用的敘述，何者「錯誤」？
- (A) 蒸散作用散失到大氣中的是液態的水
 - (B) 蒸散作用可幫助水分由根向上運輸
 - (C) 氣孔由一對保衛細胞控制開閉
 - (D) 氣孔多分布於葉的下表皮
21. (葉與蒸散) 下列有關葉片構造的敘述，何者正確？
- (A) 下表皮是光合作用的主要場所
 - (B) 海綿組織間隙很小，不利氣體擴散
 - (C) 柵狀組織葉綠體多，是行光合作用的主要場所
 - (D) 葉脈中的木質部負責運送養分
22. (葉與蒸散) 當保衛細胞吸水膨脹時，氣孔的狀態以及此時最可能發生的情形為何？
- (A) 氣孔關閉，二氧化碳仍大量進入
 - (B) 氣孔關閉，蒸散作用停止
 - (C) 氣孔張開，但水分完全無法散失
 - (D) 氣孔張開，蒸散作用與氣體交換較旺盛
23. (葉與蒸散) 下列哪一組環境條件會使植物的蒸散作用「加快」？
- (A) 光照強、溫度高、濕度低、有風
 - (B) 光照強、溫度低、濕度低、無風
 - (C) 光照弱、溫度高、濕度高、有風
 - (D) 光照弱、溫度低、濕度高、無風
24. (消化系統) 下列有關消化道中食物通過順序的排列，何者正確？
- (A) 口腔→食道→胃→大腸→小腸→肛門
 - (B) 口腔→食道→小腸→胃→大腸→肛門
 - (C) 口腔→食道→胃→小腸→大腸→肛門
 - (D) 口腔→胃→食道→小腸→大腸→肛門
25. (消化系統) 下列有關膽汁的敘述，何者「錯誤」？
- (A) 膽汁含有多種消化酵素，可直接把脂質分解成脂肪酸與甘油
 - (B) 膽汁能乳化脂肪，把大油滴變成小油滴
 - (C) 膽汁由肝臟分泌，儲存於膽囊
 - (D) 膽汁乳化脂肪可增加脂質的表面積，有利消化
26. (消化系統) 下列消化腺與其分泌物（或內含物）的配對，何者「錯誤」？
- (A) 唾腺一分泌含唾液澱粉酶的唾液
 - (B) 肝臟一分泌含消化酶的胰液
 - (C) 胃腺一分泌含胃蛋白酶與鹽酸的胃液
 - (D) 胰臟一分泌含澱粉酶、蛋白酶、脂肪酶的胰液

27. (消化系統) 胃液呈強酸性 (約pH2)，下列有關鹽酸在胃中作用的敘述何者正確？
(A) 是分解澱粉的主要物質
(B) 可把脂質乳化成小油滴
(C) 可中和小腸中的鹼性
(D) 可殺菌並提供胃蛋白酶作用所需的酸性環境
28. (消化系統) 下列有關人體消化與吸收主要場所的敘述，何者正確？
(A) 大腸是消化蛋白質的主要場所
(B) 胃是吸收養分的主要場所
(C) 口腔是吸收葡萄糖的主要場所
(D) 小腸是消化與吸收養分的主要場所
29. (消化系統) 下列有關胃與小腸環境酸鹼性的比較，何者正確？
(A) 胃偏鹼性，小腸為強酸性
(B) 胃與小腸都是中性
(C) 胃為強酸性，小腸偏鹼性
(D) 胃與小腸都是強酸性
30. (消化作用) 下列有關三大養分「開始消化」部位的敘述，何者「錯誤」？
(A) 脂質的消化從口腔就開始大量進行
(B) 澱粉的消化始於口腔
(C) 蛋白質的消化始於胃
(D) 脂質的消化主要在小腸進行
31. (消化作用) 下列有關澱粉在人體內消化過程的敘述，何者正確？
(A) 澱粉最終被分解成脂肪酸與甘油
(B) 澱粉直接被分解成胺基酸
(C) 澱粉不需消化即可被吸收
(D) 澱粉先被分解成麥芽糖，最終分解成葡萄糖
32. (消化作用) 下列三大養分與其最終消化產物的配對，何者「錯誤」？
(A) 醣類→胺基酸
(B) 蛋白質→胺基酸
(C) 澱粉→葡萄糖
(D) 脂質→脂肪酸與甘油
33. (消化作用) 下列有關「物理性消化」的敘述，何者正確？
(A) 膽汁乳化脂肪屬於化學性消化
(B) 牙齒咀嚼、腸胃蠕動、膽汁乳化都屬物理性消化，不改變養分種類
(C) 物理性消化會把大分子養分變成小分子
(D) 物理性消化需要消化酶參與
34. (消化作用) 下列有關脂質消化的敘述，何者正確？
(A) 由膽汁中的酵素直接分解成胺基酸
(B) 直接由唾液澱粉酶分解成葡萄糖
(C) 先由膽汁乳化成小油滴，再由脂肪酶分解成脂肪酸與甘油
(D) 在口腔中就被完全分解
35. (消化作用) 下列哪一類養分「不需經過消化」即可被人體直接吸收？
(A) 澱粉
(B) 脂質
(C) 維生素、礦物質與水
(D) 蛋白質

36. (消化作用) 依消化流程對照表 (如表)，下列判讀何者正確？

養分	起始消化器官	最終產物
澱粉	口腔	葡萄糖
蛋白質	胃	胺基酸
脂質	小腸	脂肪酸與甘油

- (A) 澱粉起始器官為胃，最終產物為脂肪酸
(B) 蛋白質起始器官為口腔，最終產物為葡萄糖
(C) 澱粉起始器官為口腔，最終產物為葡萄糖
(D) 脂質起始器官為胃，最終產物為胺基酸
37. (養分的吸收) 下列有關養分吸收的敘述，何者「錯誤」？
(A) 小腸絨毛能增加吸收養分的表面積
(B) 葡萄糖、胺基酸主要進入微血管
(C) 小腸是吸收養分的主要場所
(D) 脂肪酸與甘油主要進入微血管 (血液)
38. (養分的吸收) 下列養分與其吸收後進入管道的配對，何者正確？
(A) 胺基酸→乳糜管；脂肪酸→微血管
(B) 脂肪酸與甘油→乳糜管；葡萄糖→微血管
(C) 脂肪酸與甘油→微血管；葡萄糖→乳糜管
(D) 葡萄糖→乳糜管；脂肪酸→微血管
39. (養分的吸收) 小腸內壁具有許多絨毛，其主要功能為何？
(A) 分泌大量膽汁乳化脂肪
(B) 大幅增加吸收養分的表面積，提高吸收效率
(C) 貯存尚未吸收的養分
(D) 把食物磨碎成小塊
40. (養分的吸收) 下列有關大腸功能的敘述，何者正確？
(A) 主要吸收水分與礦物質，並形成糞便
(B) 分泌大量消化酶分解脂質
(C) 是吸收葡萄糖與胺基酸的主要場所
(D) 是蛋白質消化的起始器官

二、解答與解析

1. A	2. A	3. A	4. C	5. D	6. D	7. D	8. D	9. D	10. C
11. C	12. C	13. B	14. A	15. B	16. A	17. C	18. A	19. A	20. A
21. C	22. D	23. A	24. C	25. A	26. B	27. D	28. D	29. C	30. A
31. D	32. A	33. B	34. C	35. C	36. C	37. D	38. B	39. B	40. A

1. (A) 維生素、礦物質、水雖為必需，但不提供能量，能供能的只有醣類、蛋白質、脂質，故此敘述錯誤。
2. (A) 每公克脂質約9大卡，醣類與蛋白質各約4大卡，故脂質最多且醣類等於蛋白質。
3. (A) 纖維素是多醣（醣類），人體缺乏分解它的酵素故不能消化利用，但能促進腸道蠕動幫助排便。
4. (C) 醣類 $20 \times 4 = 80$ 大卡，脂質 $10 \times 9 = 90$ 大卡，合計170大卡。
5. (D) 水占人體體重最大比例、是良好溶劑並可運送物質、調節體溫，但不供給能量，故此配對錯誤。
6. (D) 碘液測澱粉不需加熱即變藍黑色；需要加熱的是本氏液測還原糖，故此敘述錯誤。
7. (D) 本氏液加熱後變橙紅色表示有還原糖，仍為藍色表示無還原糖，故甲有、乙無。
8. (D) 檢驗蛋白質用雙縮脲試劑（NaOH加CuSO₄），遇蛋白質呈紫色。
9. (D) 酵素在反應前後不被消耗，可重複使用，故此敘述錯誤。
10. (C) 酵素是蛋白質，高溫會使其變性而永久失去活性（不可逆），即使降回37° C也無法恢復。
11. (C) 酵素活性隨溫度上升而增加到最適溫度（人體約37° C）達最高，再升高則因高溫變性而急降；低溫只是活性低但未被破壞。
12. (C) 每種酵素都有最適pH，偏離最適pH（過酸或過鹼）都會使活性下降；胃蛋白酶在中性環境活性會明顯降低。
13. (B) 酵素具專一性，如鎖與鑰匙，一種酵素通常只催化一種或一類反應，澱粉酶不能分解蛋白質。
14. (A) 氧氣是光合作用的產物而非原料；原料是二氧化碳和水，產物是葡萄糖和氧氣，故此敘述錯誤。
15. (B) 光合作用以二氧化碳與水為原料，在葉綠體中利用光能製造出葡萄糖與氧氣。
16. (A) 呼吸作用在所有活細胞中日夜皆進行，並不限於白天；需要光的是光合作用，故此敘述錯誤。
17. (C) 植物白天光照下同時進行光合作用與呼吸作用；夜間無光則只行呼吸作用。
18. (A) 用酒精隔水加熱是為了溶出葉綠素使葉片脫色，之後滴碘液才能清楚看出是否變藍黑（有無澱粉）。
19. (A) 遮光處未製造澱粉（不變藍），受光處有澱粉（變藍黑），對照顯示光是光合作用的必要條件。
20. (A) 蒸散作用散失的是水蒸氣（氣態的水），不是液態水，故此敘述錯誤。
21. (C) 柵狀組織細胞內葉綠體多，是光合作用主要場所；海綿組織間隙大利於氣體擴散，木質部運水、韌皮部運養分。
22. (D) 保衛細胞吸水膨脹時氣孔張開，水氣與氣體較易進出，蒸散與氣體交換較旺盛；失水時氣孔關閉。
23. (A) 光照強、溫度高、濕度低、有風時水氣容易散失，蒸散作用加快。
24. (C) 消化道順序為口腔→咽→食道→胃→小腸→大腸→肛門，食物依此通過。
25. (A) 膽汁不含消化酵素，只能乳化脂肪（物理性消化），真正把脂質分解成脂肪酸與甘油的是脂肪酶，故此敘述錯誤。
26. (B) 胰液是胰臟分泌的；肝臟分泌的是不含酵素的膽汁，故此配對錯誤。
27. (D) 胃中鹽酸造成強酸環境，能殺菌並活化、提供胃蛋白酶所需的酸性條件；胃強酸而小腸偏鹼。
28. (D) 小腸是消化作用完成與吸收養分的主要場所；胃主要進行蛋白質初步消化，大腸主要吸收水分。
29. (C) 胃液含鹽酸呈強酸（約pH2），小腸則偏鹼性，兩者環境不同以利各自酵素作用。
30. (A) 脂質的消化主要在小腸（先由膽汁乳化再由脂肪酶分解），並非從口腔開始，故此敘述錯誤。
31. (D) 澱粉在澱粉酶、麥芽糖酶作用下：澱粉→麥芽糖→葡萄糖，最終產物為葡萄糖。
32. (A) 醣類（如澱粉）最終分解為葡萄糖，不是胺基酸；胺基酸是蛋白質的最終產物，故此配對錯誤。
33. (B) 物理性消化（咀嚼、蠕動、膽汁乳化）只把食物磨碎、混合、增加表面積，不改變養分種類；把大分子變小分子的是化學性消化。
34. (C) 脂質先經膽汁乳化（增加表面積）再由脂肪酶分解成脂肪酸與甘油；膽汁本身不含酵素。
35. (C) 維生素、礦物質、水本身分子小，不需消化即可直接吸收；澱粉、蛋白質、脂質為大分子需先被消化成小分子。
36. (C) 由表可知澱粉在口腔開始消化、最終產物為葡萄糖；蛋白質始於胃、脂質主要在小腸。
37. (D) 脂肪酸與甘油（脂質分解物）主要進入乳糜管（淋巴管），而非微血管，故此敘述錯誤。
38. (B) 脂質分解物（脂肪酸與甘油）與脂溶性維生素主要進入乳糜管；葡萄糖、胺基酸、水溶性維生素等則進入微血管。
39. (B)
- 小腸絨毛可大幅增加吸收表面積，提高養分吸收效率；這與海綿組織、微血管以增加表面積提升交換效率的概念相呼應。
40. (A) 大腸主要吸收水分與礦物質並形成糞便；養分（葡萄糖、胺基酸等）的吸收主要在小腸。